LONGVITA

Ứng dụng dinh dưỡng trường thọ
Mobile + Web Admin + Firebase

BÁO CÁO LAB 3 / FINAL ASSIGNMENT

Nhóm: Thái An, Thắng VLQ, Charlie Minh, Hoàng DV

Bản nháp tổng biên tập cho S8-5 và TV-06.
Các kết quả chưa có runtime evidence được ghi rõ là chưa nghiệm thu.

1. Tổng quan và phạm vi

Longvita kế thừa thiết kế Lab 2 và triển khai thành một hệ thống Flutter hoàn chỉnh. Mobile phục vụ người dùng lập thực đơn, theo dõi kế hoạch và nhận thông báo. Web Admin phục vụ staff/admin quản lý công thức, xét duyệt thực đơn và theo dõi dashboard.

Kiến trúc hiện tại là monorepo gồm mobile/, web/ và packages/core/. Hai client dùng chung model, service contract, design tokens và widgets qua shared package.

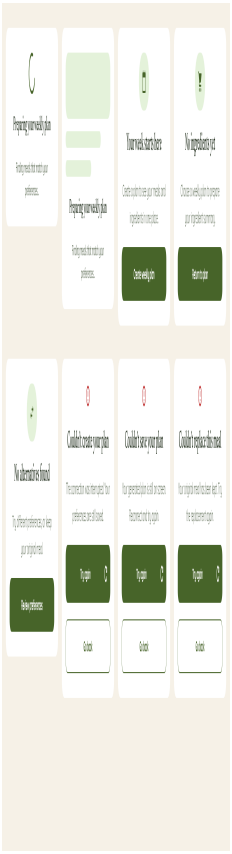
Thành phần	Vai trò	Trạng thái evidence
Mobile	10 màn hình, 3 luồng, Firebase	Có test/evidence; một số task chờ nghiệm thu
Web Admin	Recipes, Review Queue, Dashboard, Announcement	Build/test pass; production evidence một phần
Firebase	Auth, Firestore, FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config	Mức cloud/emulator khác nhau
AI	Gemini structured output và fallback	Chờ module/tài liệu cuối của Thái An

Tiêu chí trình bày

Báo cáo chỉ ghi nhận kết quả có source, test hoặc ảnh tương ứng. Storage Emulator không được mô tả thành Storage production; HTTP 200 không thay thế authenticated flow; widget test không thay thế runtime production.

2. Thiết kế và ba luồng người dùng

Design traceability liên kết persona, screen specification và Flutter handoff với 12 màn hình. Ba luồng chính gồm lập thực đơn 7 ngày, tổng hợp nguyên liệu đi chợ, và tra cứu/đổi món.



Ảnh QA states cho thấy Loading, Empty, Error và Data được thiết kế thành trạng thái rõ ràng. Các sai lệch so với Figma phải được ghi trong design-traceability thay vì coi mọi khác biệt là đạt fidelity.

3. Kiến trúc MVVM và shared core

UI chỉ quan sát ViewModel; ViewModel gọi interface service; implementation kết nối Firebase hoặc local platform. Provider chịu trách nhiệm DI và lifecycle. Cấu trúc này cho phép Mobile và Web chia sẻ model/service mà không nhập trực tiếp UI của nhau.

Layer	Ví dụ	Quy tắc
View	Mobile screens, Web Admin screens	Không chứa truy vấn Firebase trực tiếp
ViewModel	MealPlanViewModel, RecipeAdminViewModel	Quản lý loading/empty/error/data
Core	Models, services, theme, widgets	Dùng chung qua packages/core
Infrastructure	Firebase Auth, Firestore, Analytics	Lỗi được ánh xạ thành trạng thái thân thiện

Feature freeze

Leader duyệt baseline code a4eaa27. Tag v1.0-rc trỏ tới aeae4c3, commit tài liệu kế tiếp không thay đổi source ứng dụng.

4. Firebase và failure handling

Nhóm kiểm thử Auth cancel/offline, FCM permission, Analytics offline-to-online, Crashlytics và Remote Config. Storage được kiểm trên Emulator do giới hạn Spark; báo cáo không gọi đây là production pass.



Crashlytics Console evidence là một phần của S5-10. Kết luận cuối vẫn cần gắn project ID và thời điểm evidence trong phụ lục.

5. Web Admin

Web Admin đã deploy tại https://longvita-8da7e.web.app. Admin đăng nhập và đọc Firestore; tài khoản role user bị từ chối. Recipes hỗ trợ tìm kiếm, tạo, sửa và archive. Review Queue hỗ trợ approve/reject có lý do. Dashboard hiển thị ba metrics và biểu đồ.



Bằng chứng production hiện có trên trình duyệt điện thoại. Bộ ảnh chưa đủ desktop viewport, CRUD/review live, Analytics DebugView và Remote Config toggle.

WEB-18

Ảnh trước sửa cho thấy Recipes bị cắt trên màn hình hẹp. Source ngày 11/11 chuyển sang compact cards dưới 720 px; analyzer sạch, 27/27 test liên quan pass và release build thành công. Production retest vẫn chờ người kiểm thử.

6. Luồng liên vai trò

Mobile gửi meal plan từ draft sang submitted. Web staff/admin nhận item qua Firestore stream và chuyển sang approved hoặc rejected kèm lý do. Mobile lắng nghe snapshot để cập nhật trạng thái cuối.

Mốc	Sự kiện	Trạng thái
T0-T1	Mobile submit acknowledgement	Chưa đo live
T1-T2	Mobile tới Web queue	Chưa đo live
T3-T4	Web review acknowledgement	Chưa đo live
T4-T5	Web về Mobile final state	Chưa đo live

TV-04 chưa hoàn thành

Hosting đã hoạt động nhưng ba lượt live còn chờ HD-05, tài khoản demo đúng role và xác nhận Firestore Rules production. Không điền số độ trễ bằng ước lượng.

7. Kiểm thử và AI-assisted code review

Flutter analyzer và các suite unit/widget được chạy theo phạm vi từng module. ARTEMIS có evidence thực tế, nhưng batch hoặc một test pass không được suy thành toàn bộ chiến dịch E2E chính thức.

Hồ sơ	Kết quả dùng trong báo cáo
PR #6 Thắng	5 findings, fix 55bdf3e, raw evidence đã lưu
Web Admin WEB-18	Analyzer sạch, 27/27 tests pass, release build pass
ARTEMIS TC-11	1 pass, 6 replay steps ngày 07/11
S7-4	Chờ review/disclosure và nghiệm thu cuối của Thái An

Quy tắc

Finding phải có vị trí, loại, quyết định Accept/Modify/Reject, lý do và commit sửa. Các dòng ví dụ trong code-review.md không được tính thành finding thật.

8. Security và quyền riêng tư

Gitleaks ngày 11/11 phát hiện Storage download token trong raw ARTEMIS. Cây hiện tại đã được sanitize token, email, tên và UID. Full-history scan vẫn thấy ba token trong commit cũ; nhóm chưa rewrite history để tránh phá PR/evidence.

Finding	Xử lý hiện tại	Việc còn lại
Storage download token	Đã xóa khỏi current tree	Owner xác minh/revoke token cũ
Firebase client keys	Giữ trong client config	Xác nhận API restrictions và Rules
SHA-256 false positive	Phân loại không phải credential	Giữ evidence
PII trong evidence	Thay bằng placeholder	Rà lại ảnh/PDF/video cuối

S9-1 vẫn đang làm

Không đóng task trước khi owner hoàn thành kiểm soát cloud và nhóm chạy lại scan ngay trước nộp bài.

9. Trạng thái bàn giao và việc còn lại

Hạng mục	Đã có	Còn thiếu
Code	Monorepo, Mobile, Web, shared core	Gemini/final integration theo owner
Web evidence	Hosting, role gate, 6 ảnh mobile browser	Production retest WEB-18 và checklist còn lại
Cross-role	Đặc tả, sequence, cách đo	3 lượt live hợp lệ
Report/Slides	Draft nội dung và bản nháp này	Student ID, ảnh cuối, nghiệm thu nhóm
Video	Kịch bản cá nhân	Clip thật và link public
Security	Current tree đã sanitize token	Revoke/history/restrictions và scan cuối

Điều kiện trước khi xuất bản

Thay STUDENTID bằng MSSV chính thức; cập nhật test-report và ai-feature; chèn evidence production sau khi Thắng kiểm tra; xác minh mọi link ở cửa sổ ẩn danh; bỏ nhãn DRAFT chỉ sau khi leader nghiệm thu.

Nguồn nội bộ chính

README.md, docs/architecture.md, docs/design-traceability.md, docs/code-review.md, docs/cross-role-flow.md, docs/failure-case-matrix.md, evidence/web/TV-04B-20261110 và evidence/audit/S9-1-20261111.